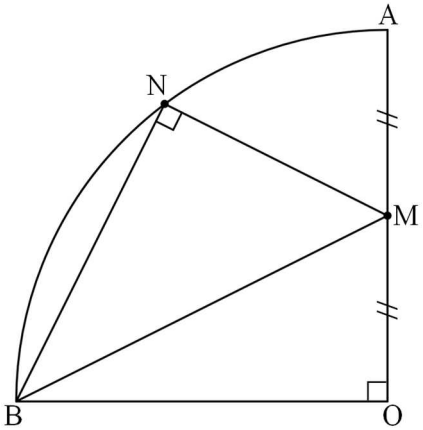
凶悪な平面図形		
範囲：平面図形	難易度：★×7	得点　/1

出典：某 Instagram

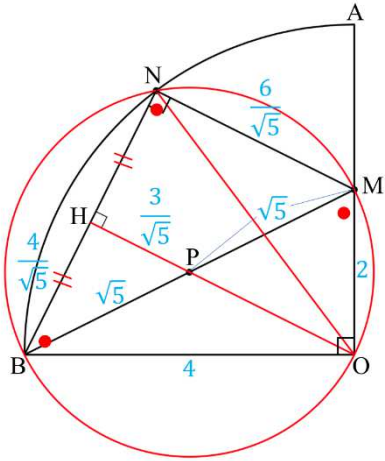
図のように，中心角が 90° である扇形 OAB があります。OA の中点を M とします。弧 AB 上に∠MNB＝90° となる点 N をとります。△MNB は△OMB の面積の何倍か求めなさい。



※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】



（解答例 1）中学生用

今回の問題は「面積の何倍か」聞かれているので，自分の都合の良い数値を設定しても問題ない。扇形 OAB の半径を 4 とする。

∠MNB＝∠MOB＝90°，

∠MNB＋∠MOB＝180° より，

四角形 OMNB は直径を MB とする同一円周上にある。$MB=\sqrt{2^2+4^2}=2\sqrt{5}$ より，MB の中点を P とすると，$MP=BP=\sqrt{5}$

点 O から NB に垂線を引き交点を H とする。△ONB は二等辺三角形なので，NH＝HB となる。また NP＝BP なので，直線 OH は点 P を通る（直線 OH は，点 N と点 B からの距離が等しい点の集合)。

弧 OB に対する円周角は等しいから∠BNO＝∠BMO,

二等辺三角形の底角は等しいから∠BNO＝∠NBO,

よって∠BMO＝∠NBO，すなわち∠BMO＝∠OBH,

∠OHB＝∠BOM∠＝90° より，2 組の角がそれぞれ等しいから，

△OHB∽△BOM となる。OB：HB＝$\sqrt{5}$：1 より，$HB=\frac{4}{\sqrt{5}}$

$PH=\sqrt{5-\frac{16}{5}}=\frac{3}{\sqrt{5}}$，1：2＝BH：BN＝PH：MN だから，$MN=\frac{6}{\sqrt{5}}$

$\triangle MNB=\frac{1}{2}\times\frac{6}{\sqrt{5}}\times\frac{8}{\sqrt{5}}=\frac{24}{5}$，$\triangle OMB=\frac{1}{2}\times4\times2=4$ なので，

$\frac{\triangle MNB}{\triangle OMB}=\frac{6}{5}$，**$\frac{6}{5}$倍**

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

（解答例 2）高校生用

xy 平面において，B（$-4, 0$），M（$0, 2$），P（$-2, 1$）とおく。

∠MNB＝90° より，点 N は MB を直径とする円周上にある。

MB の中点の座標は（$-2, 1$），MB＝$2\sqrt{5}$ より，半径$\sqrt{5}$ だから，

MB を直径とする円の方程式は，$(x+2)^2+(y-1)^2=5 \cdots$ ①

半径を OA とする円の方程式は，$x^2+y^2=16 \cdots$ ②

点 N は，①と②の交点である。①を整理して，$x^2+4x+y^2-2y=0 \cdots$ ③

②－③を整理して，$y=2x+8 \cdots$ ④，④を②に代入して，

$x^2+(2x+8)^2=16$，整理して，$5x^2+32x+48=0$

$(5x+12)(x+4)=0$，$-4<x<0$ より，$x=-\dfrac{12}{5} \cdots$ ⑤

⑤を④に代入して，$y=\dfrac{16}{5}$，$\mathrm{N}\left(-\dfrac{12}{5}, \dfrac{16}{5}\right)$

$\mathrm{N}\left(-\dfrac{12}{5}, \dfrac{16}{5}\right)$，$\mathrm{B}\left(-4, 0\right)$，M(0, 2)を通る三角形の面積は，

$\mathrm{N}'\left(-\dfrac{12}{5}, \dfrac{6}{5}\right)$，$\mathrm{B}'\left(-4, -2\right)$，M′(0, 0)を通る三角形の面積と等しいので，

$\triangle \mathrm{MNB}=\triangle \mathrm{M'N'B'}=\dfrac{1}{2}\left|\dfrac{24}{5}+\dfrac{24}{5}\right|=\dfrac{24}{5}$

$\triangle \mathrm{OMB}=\dfrac{1}{2}\times 4\times 2=4$ なので，$\dfrac{\triangle \mathrm{MNB}}{\triangle \mathrm{OMB}}=\dfrac{6}{5}$，**$\dfrac{6}{5}$倍**

【コメント】

Instagram で見つけた問題です。

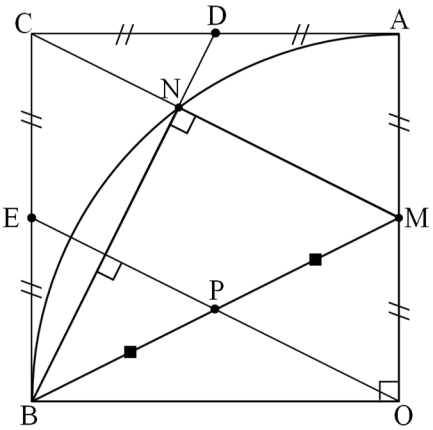
https://www.instagram.com/p/DPJ_52tE0Bb/?igsh=ejBpN2xrN2xwNzcz

このアカウントは親切なので答えを書いてくれています。アカウント見たら分かりますが，トレミーの定理使っていますね。トレミー使わない解法を考えたら（解答例 1）となりました。他にも良い解法ありそうです。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

（コメントやメールフォームで貰った別解１）



OA，OB を 2 辺とする正方形 OACB をつくり，AC，CB の中点を D，E とする。

P は BM と OE の交点，B と N は OE に関して対称だから，N は BD と MC の交点となる。

△BCD，△CND，△BNC は相似だから ND：NC：NB＝1：2：4，

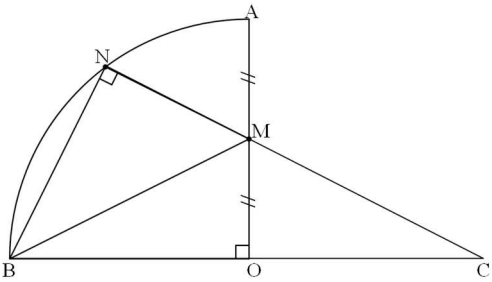
また CM＝BD から CN：NM＝2：3

正方形 OACB の面積を 1 とすると，$\triangle OMB=\frac{1}{4}$，$\triangle MCB=\frac{1}{2}$

$\triangle MNB=\triangle MCB\times\frac{MN}{MC}=\frac{1}{2}\times\frac{3}{5}=\frac{3}{10}$

よって△MNB は△OMB の，$\frac{3}{10}\div\frac{1}{4}=\mathbf{\frac{6}{5}}$**倍**

（コメントやメールフォームで貰った別解２）



BO と NM のそれぞれの延長線の交点を C とすると∠N＝90°であるから BC は円 O の直径である。

△CMO∽△CBN（∠C 共通，∠COM＝∠CNB＝90°）であるから，CM：CB＝MO：BN

簡単のため MO＝1 とすると，$\sqrt{5}:4=1:BN$ より，

$BN=\frac{4}{\sqrt{5}}$，$NM=\sqrt{5-\frac{16}{5}}=\frac{3}{\sqrt{5}}$，よって $\frac{\triangle MNB}{\triangle OMB}=\mathbf{\frac{6}{5}}$**倍**

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/